

Tjekliste til udbud med de minimale mekanismer for interoperabilitet (MIMs)

Hvad udbuddet skal indeholde, så kommunen beholder sine data

Til MIMs Plus 9.0 fra OASC

Til udbudskonsulenter, projektledere og it-chefer i europæiske kommuner

Forfatter til hæftet: Marek Mráz

v9.0.6 · 2026-09-18



Hvorfor dette hæfte

Hvert år indkøber kommuner software: parkeringssystemer, sensorplatforme, kortportaler, digitale tvillinger. Alt for ofte ender de data, systemerne indsamler, låst inde i dem. Når kontrakten udløber, forsvinder dataene — betalt med offentlige midler — sammen med leverandøren, eller forbliver fanget i et format, som ingen andre kan læse.

Sådan behøver det ikke at være. De minimale interoperabilitetsmekanismer (MIMs), der vedligeholdes af Open & Agile Smart Cities (OASC) og støttes gennem den europæiske living-in.eu-bevægelse, beskriver de minimale tekniske krav, der holder dine data åbne, genanvendelige og leverandøruafhængige. De er bevidst enkle: ikke en forkromet arkitektur, blot de få krav der skal være opfyldt, for at systemer kan tale sammen.

Du behøver ikke at være ingeniør for at bruge dem. Hver tjekliste omsætter én MIM til letforståelige kravpunkter, som du kan kopiere ind i et udbud, ledsaget af en forklaring på, hvordan hvert punkt beskytter dig. Lige efter tjeklisten finder du hvert krav fra den pågældende MIM ordret, så dine tekniske kolleger og tilbudsgiverne kan kontrollere detaljerne.

Kommuner, der stiller krav om MIMs, køber ind én gang og genbruger mange gange: luftkvalitetsdata føder skolens instrumentbræt, gadebelysningsregistret føder energiplanen, og den næste leverandør kan bygge videre, hvor den forrige slap. Det er, hvad interoperabilitet betyder i praksis — og det forventes i stigende grad i EU-finansierede projekter.

“De minimale interoperabilitetsmekanismer (MIMs) muliggør et minimalt, men tilstrækkeligt niveau af interoperabilitet for data, systemer og tjenester, specifikt i sammenhæng med smart city-løsninger.

Målgruppen for dette dokument er:

1. *Løsningsleverandører, der ønsker at sikre, at deres løsninger er interoperable med andre og muliggør flydende dataudveksling inden for rammerne af Smart Cities and Communities.*
2. *Ordregivere, der ønsker at indkøbe fremtidssikrede løsninger, der muliggør omkostningseffektiv integration i en eksisterende Smart Cities and Communities informations- og kommunikationsteknologi-arkitektur (IKT)."*

Hvordan MIMs passer til EU-retten

MIMs er en teknisk specifikation, ikke en lov. De peger i samme retning som de EU-regler, der allerede gælder for offentlige data og digitale tjenester:

Udbudsdirektivet

Direktiv 2014/24/EU, artikel 42

tekniske specifikationer kan henvise til standarder, altid ledsaget af udtrykket "eller tilsvarende"; som udgangspunkt må de ikke henvise til et bestemt fabrikat eller produkt.

Dataforordningen (Data Act)

Forordning (EU) 2023/2854

adgang til data fra opkoblede produkter samt skift mellem cloudtjenester uden leverandør-rindlåsning.

Interoperable Europe Act

Forordning (EU) 2024/903

interoperabilitetsvurderinger for grænseoverskridende digitale offentlige tjenester og genbrug af åbne løsninger.

Åbne data-direktiv

Direktiv (EU) 2019/1024

værdifulde datasæt skal stilles gratis til rådighed i maskinlæsbare formater via API'er.

NIS2-direktiv

Direktiv (EU) 2022/2555

et cybersikkerhedsniveau; national lovgivning afgør, i hvilket omfang lokalforvaltningen er omfattet.

GDPR

Forordning (EU) 2016/679

personoplysninger i kommunale systemer (parkering, kameraer, mobilitet).

AI-forordningen (AI Act)

Forordning (EU) 2024/1689

regler for systemer med kunstig intelligens; relevant for AI-modeller i digitale tvillinger.

Kun til orientering. Undersøg, hvordan dit land har gennemført de enkelte retsakter.

Sådan bruges dette hæfte

1

Forbered

Læs de syv tjeklister. Vælg dem, der gælder for det, du indkøber. De fleste udbud har brug for MIM0, MIM1, MIM2 og MIM6; tilføj MIM3, når data deles med tredjeparter eller via en dataportal, MIM7 til alt med et kort, MIM8 til digitale tvillinger.

2

Udbyd

Kopier de afkrydsede kravpunkter ind i dit udbudsmateriale. Hvert punkt er formuleret som en sætning, du kan indsætte direkte. Tilføj de tværgående kontraktvilkår: de koster lidt og forhindrer leverandørindlåsning.

→ [Vilkår s. 26](#)

→ [Eksempel s. 27](#)

3

Evaluer

Bed tilbudsgiverne om at påvise frem for at love (se klausulen af samme navn). Efterprøv overensstemmelsen mod det overensstemmelsesskema, tilbudsgiveren har udfyldt.

→ [Overensstemmelse s. 28](#)

4

Levér

Ved overtagelse efterprøves hvert afkrydset punkt igen. Et krav, der ikke testes ved levering, har i virkeligheden aldrig været et krav.

→ [Overensstemmelse s. 28](#)

Læsning af specifikationens ordlyd

- **SKAL (SHALL / MUST)** obligatorisk. Uden dette opfylder systemet ikke kravene.
- **MÅ IKKE (MUST NOT)** forbudt. Et system, der gør dette, opfylder ikke kravene.
- **BØR (SHOULD)** anbefales kraftigt. Afvigelser kræver en god skriftlig begrundelse.
- **KAN (VALGFRI) (MAY)** valgfrit. Godt at have, men aldrig et krav.
- **KAN (MULIGHED) (CAN)** en mulighed, ikke et krav. Angiver, hvad der er muligt, og forpligter ingen.

Tjeklistens punkter anvender ordet "skal", selv hvor specifikationen blot anbefaler (bør) eller opstiller en kandidatmekanisme. Det er ordregiverens beslutning.

Hvert kravpunkt er forsynet med en kort reference som f.eks. → MIM0 R1.1. Det er kravet i MIMs Plus 9.0, som punktet stammer fra; lige efter tjeklisten finder du hvert krav i den pågældende MIM ordret. Kun MIM0 definerer nøgleordene: de er bindende, når de er skrevet med store bogstaver, i overensstemmelse med IETF RFC 2119 og RFC 8174 (CAN stammer fra ISO/IEC Directives, Part 2). De øvrige MIMs indeholder ingen definition: MIM6 skriver overvejende SHALL med store bogstaver, MIM2, MIM3, MIM7 og MIM8 skriver shall, should og must med små bogstaver, og MIM1 bruger dem kun i beskrivelsen af en mekanisme (MUST NOT i afsnit 3.1). Dette hæfte fortolker ordene med små bogstaver på samme måde; en tilbudsgiver kan læse dem mere lempeligt.

Syv MIMs og tre værktøjer

Syv enkle mekanismer, ét formål: dine data forbliver dine, og dine systemer kan tale sammen.



MIM0 Dataadgang

s. 5

Kan vi trække vores data ud?

Data kan tilgås via standardiserede web-API'er i maskin-læsbare formater.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Sammenkædning af data

s. 8

Har alle entiteter et varigt navn?

Hver sensor, lygtepæl og bygning har en entydig, vedvarende identifikator.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Datarepræsentation

s. 10

Taler vi et fælles sprog?

Data følger standardiserede, dokumenterede datamodeller med eksplicitte enheder.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Dataudveksling

s. 13

Kan vi dele på klare vilkår?

Datasæt katalogiseres og deles under standardlicenser og klar styring.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Datasikkerhed

s. 17

Er vores data sikre?

Krypteret overførsel, standardiseret login, rollebaseret adgangskontrol, revisionslogging.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Geodata

s. 20

Fungerer det på et kort?

Geodata anvender OGC-grænseflader, åbne formater og deklarerede koordinatsystemer.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Lokale digitale tvillinger

s. 22

Kan vores digitale tvilling vokse?

Tvillingsdata, modeller og resultater forbliver tilgængelige, dokumenterede og genanvendelige.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Om nummereringen: MIMs Plus 9.0 specificerer syv mekanismer, nummereret 0, 1, 2, 3, 6, 7 og 8. MIM4 (persondata) og MIM5 (retfærdig AI) stammer fra tidligere OASC-versioner og indgår ikke i 9.0. Der mangler intet i dette hæfte.

Værktøjer til dit udbud

Tværgående udbudsvilkår

Hvad hører til i enhver kontrakt?

Ophør, rettigheder til data, API-stabilitet.

s. 26

Eksempel: sensorer til luftkvalitet

Hvordan ser det ud i praksis?

Hvad placeres hvor, og forslag til tekst, der kan indsættes.

s. 27

Overensstemmelsesskema

Hvordan dokumenterer tilbudsgiveren det?

Udfyldes af tilbudsgiveren, efterprøves af evalueringsudvalget, vedlægges kontrakten som bilag.

s. 28

Lille ordliste s. 30 · Her kan du læse mere s. 30



Kan vi trække vores data ud?

mims.oascities.org/accessing-data

Dette er fundamentet. Hvis data ikke kan forlade systemet via en standardgrænseflade, er alt andet i dette hæfte ren teori. MIMO stiller ét krav til ethvert system, I anskaffer: data skal være tilgængelige i et maskinlæsbart format via det almindelige internet.

- ☐ **0.1** Alle data, som systemet indsamler eller genererer, kan hentes i mindst ét maskinlæsbart format (f.eks. JSON, CSV) via et standard-web-API.

Jeres næste leverandør — eller jeres egne medarbejdere — kan anvende data uden at spørge leverandøren om lov.
→ **MIMO R1.1, R1.2**

- ☐ **0.2** API'et er formelt beskrevet i et åbent, maskinlæsbart dokument (for eksempel OpenAPI), der er offentligt på en stabil adresse.

Enhver udvikler kan etablere integration uden en betalt "integrationsworkshop". → **MIMO R1.3**

- ☐ **0.3** Data kan filtreres efter tid, sted og attributter direkte i API'et.

I henter præcis det, I har brug for, i stedet for et fuldt udtræk hver nat. → **MIMO R2.1, R2.2**

- ☐ **0.4** Hvor anvendelsessituationen kræver realtidsdata, kan forbrugere abonnere på ændringer (webhooks, MQTT eller tilsvarende) frem for konstant polling.

Realtidsdashboards og alarmer bliver mulige og billige i drift. → **MIMO R3.1**

- ☐ **0.5** Fejl, caching og hastighedsbegrænsninger følger standardiserede HTTP-konventioner og er dokumenterede.

Integrationer fejler synligt og med mulighed for udbedring frem for i stilhed. → **MIMO C2**

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Data, I har betalt for, forbliver anvendelige efter kontraktens ophør.
- Nye tjenester bygger videre på eksisterende data i stedet for at starte fra bunden.
- Integrationsomkostningerne falder for hvert efterfølgende projekt.

ADVARSELSSIGNALER

- "Eksport af data sker efter anmodning via vores supportteam."
- "API'et er tilgængeligt som et tilkøbsmodul."
- Afregning pr. forespørgsel for kommunens egne data (se klausulen "Ingen bruger- eller forespørgselsbaserede gebyrer").

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Maskinlæsbare data kan hentes via nettet

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 "Systemer SKAL tillade hentning af data i mindst ét maskinlæsbart format. Formater KAN (MULIG-HED) angives via HTTP-indholdsforhandling (Content-Negotiation)"

"Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation"

R1.2 "Data SKAL kunne hentes via mindst én standard webbaseret mekanisme"

"Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism"

R1.3 "Adgangsmekanisme(r) SKAL være formelt beskrevet"

"Access mechanism(s) SHALL be formally described"

R1.4 "Datamodeller anvendt af nyttelaster BØR specificeres (se MIM2)"

"Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)"

C2 Adgangen er struktureret og forespørgselsorienteret

Access is structured and queryable

R2.1 "Systemer SKAL levere data gennem en struktureret og ensartet grænseflade"

"Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface"

R2.2 "Systemer SKAL understøtte grundlæggende forespørgsler og/eller filtrering (f.eks. efter tid, sted, attributter)"

"Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)"

Yderligere bedste praksis at overveje:

Additional best practice to consider:

*"API'er BØR understøtte hentning af aktuelle data
API'er BØR understøtte hentning af historiske data, når det er relevant
API'er BØR understøtte geospatiale forespørgsler, når det er relevant (se MIM7)
API'er BØR understøtte abonnement på ændringer, når det er relevant
API'er BØR udstille tidsstempel for næste forventede opdatering
API'er BØR understøtte eksplicit versionering af slutpunkter
API'er BØR stille eksempler på nyttelast eller testforespørgsler til rådighed
API'er BØR understøtte standardiserede HTTP-caching-headere
API'er BØR kommunikere status for hastighedsbegrænsning (rate limit) via standardiserede HTTP-headere
API'er BØR returnere strukturerede fejlmeddelelser
API'er KAN (VALGFRIT) understøtte delvise svar eller forespørgselsprojektioner
API'er KAN (VALGFRIT) udstille et standardiseret sundheds-/statusslutpunkt"*

*"APIs SHOULD support retrieval of current data
APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable
APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)
APIs SHOULD support subscription to changes when applicable
APIs SHOULD expose next expected update timestamp
APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints
APIs SHOULD provide example payloads or test queries
APIs SHOULD support standard HTTP caching headers
APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers
APIs SHOULD return structured error bodies
APIs MAY support partial responses or query projections
APIs MAY expose a standard health/status endpoint"*

C3 Der kan abonneres på ændringer i data

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *"Systemer til anvendelsestilfælde, der kræver notifikationer, SKAL levere mindst én mekanisme til at modtage opdateringer om dataændringer"*

"Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes"

R3.2 *"Systemer KAN (VALGFRIT) understøtte flere abonnementsmekanismer afhængigt af anvendelsestilfældet"*

"Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case"

C4 Adgang til information kan begrænses

Access to information can be restricted

"Hvis sådanne begrænsninger er indført, SKAL de følge de krav, der er defineret i MIM3 og MIM6, specifikt: aktøridentifikation (MIM3.C5.R0), autorisation og aktørroller (MIM6.C1.R4), politikker på datatitetsniveau (MIM6.C1.R4)"

"If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)"

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Har ethvert objekt et varigt navn?

mims.oascities.org/interlinking-data

En by er fuld af fysiske elementer: lamper, rør, bygninger, parkeringspladser. Systemer forgår, men elementerne består. MIM1 kræver, at ethvert objekt får et navn — en identifikator — der overlever den software, som oprindeligt registrerede det, så dets historik og relationer til andre data bevares ved enhver migrering.

- ☐ **1.1** Enhver entitet (sensor, lampe, bygning, parkeringsplads...) har en unik, vedvarende identifikator, som ikke ændrer sig, når softwaren udskiftes.

Historik og relationer på tværs af systemer overlever leverandøren. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Identifikatoren kan fremsøges for at hente entitetens data og dens betydning (type) i et maskinlæsbart format.

Andre systemer kan følge linket automatisk. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Hvor det samme fysiske objekt optræder i flere systemer, kan identifikatorerne matches til hinanden.

Bygningen i GIS-systemet og bygningen i energistyringssystemet kan beviseligt identificeres som den samme bygning. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Identifikatorer indeholder ikke leverandørspecifikke interne referencer (database-række-id'er, servernavne).

Ellers forsvinder id'erne sammen med kontrakten. → MIM1 M1 §3.1

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Ti års målinger forbliver knyttet til den korrekte lygtepæl.
- Afdelinger slipper for at vedligeholde fem modstridende registre over de samme aktiver.
- Sammenkobling af datasæt bliver en databasefore-spørgsel i stedet for et konsulentprojekt.

ADVARSELSSIGNALER

- "Id'er er interne for vores platform."
- Identifikatorer regenereres ved hver datamigrering.

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Entiteter identificeres ved hjælp af unikke identifikatorer

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** *"Enhver entitet i systemet har en unik identifikator"*
"Every entity within the system has a unique identifier"
- R1.2** *"Der findes en måde at hente oplysninger om en entitet på ved at slå identifikatoren op i et system"*
"There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system"
- R1.3** *"hvis en unik identifikator peger på den samme entitet i flere systemer, er det muligt at udlede måden at slå oplysninger op om den i hvert af disse systemer"*
"if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems"
- R1.4** *"hvis flere unikke identifikatorer peger på den samme entitet, er det muligt at kortlægge dem indbyrdes"*
"if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them"
- R1.5** *"Det er muligt at oprette identifikatorer, der er persistente over tid"*
"It is possible to create identifiers that are persistent over time"

C2 Entiteter kan typespecifiseres

Entities can be typed

- R2.1** *"Der er en måde at hente semantikken for en entitet på udelukkende ved brug af dens unikke identifikator"*
"There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier"
- R2.2** *"Denne semantik er beskrevet i et maskinlæsbart format"*
"These semantics are described in a machine-readable format"

C3 Entiteter kan (de)refereres

Entities can be (de)referenced

- R3.1** *"Der findes en måde at dereferere en relation defineret på en entitet"*
"There exists a way to dereference a relation defined on an entity"
- R3.2** *"Der findes en måde at anvende yderligere semantik på en eksisterende ontologi"*
"There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology"

M1 Mekanisme 1, afsnit 3.1: Entitetsidentifikation med globalt unikke IRI'er

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** *"IRI'en behandles som den kanoniske identifikator i alle nedstrømsystemer; implementationer MÅ IKKE generere IRI'er, der indlejrer ustabile implementationsdetaljer såsom databaserække-id'er eller server-værtsnavne."*
"The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames."

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Taler vi et fælles sprog?

mims.oascities.org/representing-data

To systemer kan begge eksportere JSON og stadig være ude af stand til at forstå hinanden. MIM2 handler om betydning: anvendelse af fælles, dokumenterede datamodeller — med eksplicite enheder og formater — så "temperatur", "parkeringsplads" eller "luftkvalitet" betyder det samme i ethvert system, I ejer.

- ☐ **2.1** Data følger almindeligt anerkendte standarddatamodeller, hvor sådanne findes (f.eks. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); afvigelser skal begrundes skriftligt.

Data fra to leverandører kan samkøres uden et oversættelsesprojekt. → MIM2 R1.2a

- ☐ **2.2** Alle anvendte datamodeller er eksplicit dokumenterede, med angivelse af måleenheder samt dato- og tidsformater.

"Temperatur: 23" er ubrugeligt, hvis ingen har noteret, om det er °C eller °F. → MIM2 R1.1

- ☐ **2.3** Udvidelser leveres som dokumenterede profiler/tilføjelser oven på standardmodellen — aldrig som en modificeret, proprietær forgrening.

I bevarer kompatibiliteten med fællesskabet og fremtidige opdateringer. → MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2

- ☐ **2.4** Enhver model har mindst én åben serialisering, der kan valideres mod et skema (f.eks. JSON med JSON Schema).

Indgående data kan kontrolleres automatisk ved modtagelsen. → MIM2 R3.1, R3.4

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Ét dashboard kan indlæse data fra mange leverandører uden mellemliggende adaptere.
- Jeres data forstås af værktøjer i andre kommuner — og deres af jeres.
- Automatisk validering fanger defekte data, før de spredt sig.

ADVARSELSSIGNALER

- "Vores proprietære datamodel er mere omfattende end standarden."
- Dokumentation er kun tilgængelig under NDA.

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Alle entiteter inkluderet i datakilder beskrives ved hjælp af ensartede datamodeller for at muliggøre interoperabilitet for applikationer og systemer

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 *"Datamodeller, der anvendes for alle entiteter i enhver datakilde, SKAL gøres eksplicitte. De SKAL være veldokumenterede og have beskrivende metadata, hvor de anvendte termer SKAL være semantisk entydige. For attributter relateret til måleenheder, tidsformater osv. SKAL de anvendte enheder, formater osv. gøres eksplicitte. Datamodellerne BØR katalogiseres, så de er lette at finde."*

"Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable."

R1.2a *"Anvendte datamodeller SKAL (hvor det er muligt) baseres på almindeligt anerkendte standardiserede datamodeller som anført nedenfor"*

"Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below"

R1.2b *"Hvor det ikke er muligt at anvende eksisterende standardiserede datamodeller, SKAL der gøres en indsats for at udvide eksisterende standardiserede datamodeller, der ligger tættest op ad, eller definere nye i overensstemmelse med bedste praksis og konventioner i det fællesskab eller den organisation, der definerer datamodellerne."*

"Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models."

R1.3 *"Anvendte datamodeller SKAL understøtte udveksling af data ved at anvende de relevante krav i MIM'erne om adgang til data og sammenkædning af data"*

"Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data"

C2 Forskellige datamodeller for den samme entitet, der anvendes i et fælles datadelingsøkosystem, bør let kunne transformeres til en fælles datamodel

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 *"En fælles datamodel for hver nøgleentitet BØR udvikles for ethvert dataøkosystem. Den fælles datamodel BØR indeholde alle de felter, der indgår i de forskellige datamodeller for den entitet, som anvendes i det dataøkosystem. Hver forskellig datamodel, der anvendes i det dataøkosystem, KAN (MULIGHED) derefter transformeres til den fælles datamodel."*

"A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model."

C3 Alle data og tilhørende metadata kan deles i åbne, standardiserede datatransportformater, så data kan udveksles og fortolkes ensartet af forskellige værktøjer og implementationer

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 *"Hver anvendt datamodel SKAL have mindst ét defineret maskinlæsbart datatransportformat ("serialisering"), der er åbent, offentligt tilgængeligt og uafhængigt af implementering."*

"Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format ("serialisation") that is open, publicly available and implementation-independent."

R3.2 *"Dokumentationen af datatransportformatet BØR være tilstrækkelig til at tillade oprettelse af en ikke-proprietær applikation eller fortolker, der er i stand til at rekonstruere alle data gemt i et sådant data-format."*

"The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter that is able to reconstruct all the data stored in such a data format."

R3.3 *"Hvor flere datatransportformater understøttes for den samme datamodel, SKAL de repræsentere det samme informationsindhold ensartet og uden tab af betydning."*

"Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning."

R3.4 *"Repræsentationen BØR understøtte validering ved hjælp af offentligt publicerede skemaer, grammatikker eller tilsvarende maskinlæsbare begrænsninger, hvor sådanne valideringsmekanismer findes for det valgte format."*

"The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format."

C4 Når det er formålstjenligt, bør det være muligt at oprette "applikationsprofiler" for en datamodel, så anvendelsespecifikke attributter kan tilføjes eller specificeres uden at ændre den underliggende datamodel

When useful, it should be possible to create "Application Profiles" for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 *"Applikationsprofiler, der udvider en datamodel, BØR IKKE påvirke den allerede eksisterende model og dens brugere"*

"Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users"

R4.2 *"De specialiseringer eller udvidelser, der introduceres i modellens applikationsprofil, BØR være vel-dokumenterede, adskilt fra grunddatamodellen"*

"The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model"

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Kan vi dele på klare vilkår?

mims.oascities.org/exchanging-data

Ikke alle kommunale data kan uden videre offentliggøres: nogle har kommerciel værdi, andre er fortrolige. MIM3 handler om at dele de resterende data sikkert: et katalog, der kan søges i, standardiserede licensskabeloner i stedet for skræddersyet jurasprog, samt styringsregler, som alle kan læse. Specifikationen formulerer næsten hele MIM3 som en henstilling (se s. 3).

- ☐ **3.1** Ethvert datasæt, som systemet stiller til rådighed, er beskrevet med standardmetadata (for eksempel DCAT-AP) i et katalog, så andre kan finde det.

Data, ingen kan finde, er data, ingen bruger. → **MIM3 RC4.1–RC4.3**

- ☐ **3.2** Vilkår og licenser for anvendelse af data hidrører fra velkendte skabeloner (f.eks. åbne licenser, standardiserede datadelingsaftaler), ikke skræddersyet jurasprog pr. datasæt.

Aftaler kan skaleres, så jurister ikke bliver en flaskehals. → **MIM3 RC2.2, RC2.3**

- ☐ **3.3** Kommunen kan definere, hvem der må tilgå hvilke dataaktiver og under hvilke betingelser, samt ændre dette uden leverandørens medvirken.

Datastyringen forbliver hos ordregiveren. → **MIM3 RC1.1, RC2.1**

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Lokale virksomheder og forskere kan bygge videre på kommunale data — værdien forbliver i lokalområdet.
- Følsomme data kan deles med præcis de rette parter i stedet for med alle eller ingen.
- Ét regelsæt erstatter mange individuelle datadelingsaftaler.

ADVARSELSSIGNALER

- Leverandøren gør krav på rettigheder over kommunens data (se klausulen "Ejerskab til data").
- Deling med tredjepart forudsætter leverandørens samtykke eller betaling af gebyrer.

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Styringsregler for datadelingsøkosystemet kan defineres

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 *"Orkestratoren af et dataøkosystem BØR kunne definere en styringsmodel (f.eks. et regelsæt), der skitserer medlemskabsregler, roller, ansvar og forpligtelser for økosystemets deltagere samt de overordnede principper, der styrer dataudvekslingen mellem dem."*

"The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them."

RC1.2 *"Medlemmer, der deltager i et dataøkosystem, BØR have kendskab til dets styringsmodel og eventuelle ændringer af den."*

"Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it."

RC1.3 *"Styringsmodellen BØR være let forståelig for alle deltagere i økosystemet."*

"The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants."

C2 Vilkår og betingelser for datadeling kan defineres

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 *"Dataleverandører er frie til at fastsætte vilkår og betingelser for udvekslingen af deres data. (Bemærk: Før dataaktiver deles, BØR dataleverandører sikre sig, at de har tilstrækkelig tilladelse fra dataejerne)."*

"Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)"

RC2.2 *"Vilkår og betingelser for en dataudveksling BØR beskrives klart og utvetydigt, så de er letforståelige for databrugere."*

"Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users."

RC2.3 *"Vilkår og betingelser for en dataudveksling BØR udtrykkes gennem datalicenser eller datadelingsaftaler baseret på veldefinerede skabeloner eller standarder."*

"Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards."

RC2.4 *"Vilkår og betingelser BØR være i overensstemmelse med dataøkosystemets overordnede styringsmodel og MÅ IKKE være i strid med den. (Bemærk: En dataleverandør KAN (MULIGHED) beslutte ikke at deltage i et dataøkosystem, hvis den underliggende styringsmodel er for restriktiv eller for lempe-
lig)."*

"Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)"

C3 Overholdelse af vilkår og betingelser for datadeling kan valideres

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 *"Orkestratoren af et dataøkosystem SKAL kunne fastslå deltagernes overholdelse af den underliggende styringsmodel."*

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 *"Dataleverandører BØR kunne fastslå, at en databrugers anvendelse af data overholder tidligere aftalte vilkår og betingelser."*

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 *"Databrugere BØR kunne fastslå, at dataleverandørens levering af data følger tidligere aftalte vilkår og betingelser."*

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

C4 Tilgængelige dataaktiver kan opdages

Available data assets can be discovered

RC4.1 *"Databrugere BØR kunne opdage, hvilke data der er tilgængelige i et datadelingsøkosystem uden forudgående kendskab til det."*

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 *"Dataaktiver BØR være fyldestgørende beskrevet med metadata, så databrugere kan træffe pålidelige beslutninger om deres videre tilsigtede anvendelse."*

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 *"Metadata, der anvendes til at beskrive dataaktiver, BØR baseres på veldefinerede, letforståelige beskrivelsesformater, der er både menneske- og maskinlæsbare."*

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

C5 Deltagere i økosystemet kan opdages

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 *"Deltagere i økosystemet (f.eks. databrugere og -leverandører) BØR kunne opdage hinanden inden for et datadelingsøkosystem."*

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 *"Tilstrækkelige metadata om hver deltager i økosystemet BØR være tilgængelige for at fastslå deres troværdighed relevant for dataudveksling."*

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 *"Dataleverandører BØR pålideligt kunne identificere databrugere, der ønsker adgang til deres dataaktiver, og verificere deres metadata, før der gives adgang."*

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 *"Databrugere BØR kunne identificere dataleverandører, der deler data i et dataøkosystem, før de tilgår eller anvender disse data."*

"Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data."

RC5.5 *"Deltagere i økosystemet KAN (VALGFRIT) også vælge at forblive anonyme, hvis styringsmodellen for datadelingsøkosystemet tillader det. I så fald KAN (MULIGHED) RC5.1 til RC5.4 ignoreres."*

"Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored."

C6 Dataudveksling kan aftales

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 *"Databrugere og -leverandører BØR kunne indgå aftale om en dataudveksling og de dertil knyttede vilkår og betingelser (f.eks. accept af vilkår, juridisk underskrift på en aftale eller forhandling)."*

"Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation)."

RC6.2 *"Databrugere og -leverandører BØR kunne opsige en tidligere aftalt dataudveksling i overensstemmelse med de dertil knyttede vilkår og betingelser."*

"Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it."

RC6.3 *"Hvor det er muligt, KAN (VALGFRIT) der stilles elektroniske midler til rådighed for aftaleindgåelse og opsigelse af en dataudveksling."*

"Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided."

C7 Nye data, der p.t. ikke er tilgængelige, kan anmodes

New data currently not available can be requested

RC7.1 *"Databrugere BØR kunne tilkendegive deres interesse for dataaktiver, der p.t. ikke er tilgængelige i datadelingsøkosystemet."*

"Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem."

RC7.2 *"Dataleverandører BØR kunne modtage anmodninger fremsat af databrugere om nye dataaktiver."*

"Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets."

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Er vores data sikre under overførsel og i brug?

mims.oascities.org/securing-data

Smart cities er attraktive mål for angreb. MIM6 fastholder et bevidst snævert og praktisk omfang: kryptering af data under overførsel, brug af åbne standarder til login frem for proprietære løsninger samt styring og logning af, hvem der tilgår hvad. Intet af det er eksotisk — det hele skal fremgå af kontrakten.

☐ 6.1 Al datatransmission er krypteret (TLS 1.3 eller gældende bedste praksis).

Grundlæggende hygiejne; NIS2 forventer det også, hvor det gælder for jer. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Brugerlogin og maskinel adgang anvender åbne standarder — OAuth 2.0 / OpenID Connect — og kan integreres med kommunens eksisterende identitetsudbydere (IdP).

Én konto pr. medarbejder i stedet for én pr. leverandørprodukt; fratrædende medarbejdere mister adgang overalt på én gang. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Adgangsrettigheder er rollebaserede, kan revideres og kan tilbagekaldes; brugeradgang og administrative handlinger logges.

Revision og hændelseshåndtering bliver muligt. Logning udgør foranstaltning 8.15 i ISO/IEC 27001:2022, Anneks A, som MIM6 anfører blandt sine forudsætninger. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ HØRER TIL I UDVÆLGELSESKRITERIERNE, IKKE I DEN TEKNISKE SPECIFIKATION

6.4 Tilbudsgiveren skal dokumentere overensstemmelse med ISO/IEC 27001:2022 (eller tilsvarende) for den leverede tjeneste.

Sikkerhed er en proces, ikke et afkrydsningsfelt ved levering. Specifikationen henviser til sikkerhedsforanstaltninger i ISO/IEC 27001, ikke til et certifikat. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Et sikkerhedsbrud i ét system åbner ikke for adgang til alle systemer.
- Hvor NIS2 finder anvendelse, bliver efterlevelse heraf og af nationale cybersikkerhedsregler mærkbart lettere.
- Når noget går galt, viser logfilerne hvad og hvem.

ADVARSELSSIGNALER

- Udelukkende proprietært login.
- "Logfiler udleveres efter anmodning."
- Fælles administratorkonti.

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Data er kun tilgængelige for brugere, der bør have adgang til dem

Data is only accessible to users that should have access to it

R1.1 *"Regler til styring af fysisk og logisk adgang til information og andre tilknyttede aktiver SKAL etableres og implementeres på baggrund af forretningsmæssige og informationssikkerhedsmæssige krav. (ISO 27001 5.15 Adgangsstyring)"*

"Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)"

R1.2 *"Tildeling og administration af autentifikationsoplysninger SKAL styres af en ledelsesproces, herunder rådgivning af personale om korrekt håndtering af autentifikationsoplysninger. (ISO 27001 5.17: Autentifikationsoplysninger)"*

"Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)"

R1.3 *"Adgangsrettigheder til information og andre tilknyttede aktiver SKAL tildeles, revurderes, ændres og fjernes i overensstemmelse med organisationens emnespecifikke politik for og regler om adgangsstyring. (ISO 27001 5.18: Adgangsrettigheder)"*

"Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)"

C2 Data tilgået af brugere er ikke blevet ændret

Data accessed by users has not been altered

R2.1 *"Regler for effektiv brug af kryptografi, herunder administration af kryptografiske nøgler, SKAL defineres og implementeres. (ISO 27001 8.24 Brug af kryptografi)"*

"Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)"

C3 Data tilgået af brugere stammer fra en verificeret kilde

Data accessed by users originates from a verified source

R3.1 *"Sikre autentifikationsteknologier og -procedurer SKAL implementeres på baggrund af begrænsninger for informationsadgang og den emnespecifikke politik for adgangsstyring. (ISO 27001 8.5 Sikker autentifikation)"*

"Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)"

M1 Mekanismekandidat

Mechanism candidate

M1.1 *"Transport Layer Security (TLS)-protokollen, version 1.3"*

"The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3"

M1.2 *"OAuth 2.0-autorisationsrammeverket"*

"The OAuth 2.0 Authorization Framework"

M1.3 *"OpenID Connect 1.0, identitetslag til autentifikation på OAuth 2.0"*

"OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0"

M1.4 *"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID til udstedelse og præsentation af verificerbare akkreditiver"*

"OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations"

P **Forudsætninger og efterfølgende krav (baseret på ISO 27001 Anneks A): den foranstaltning, dette hæfte henviser til**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 *"Logning. Logfiler, der registrerer aktiviteter, undtagelser, fejl og andre relevante hændelser, SKAL produceres, opbevares, beskyttes og analyseres."*

"Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed."

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Fungerer det på et kort?

mims.oascities.org/geospatial-data

Næsten alt, hvad en kommune ejer, har en geografisk placering. MIM7 sikrer, at placeringen ikke blot optræder som et skærbillede: geografiske data udveksles via standardiserede OGC-grænseflader i åbne formater, altid med angivelse af koordinatsystem — så ethvert kortlag, I anskaffer, passer præcist sammen med de lag, I allerede har.

- ☐ **7.1** Geodata stilles til rådighed via standardbaserede grænseflader (OGC API Features, SensorThings; WFS accepteres for ældre systemer).

Ethvert GIS-værktøj på markedet kan indlæse data uden tilpasning. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Geodata kodes i åbne formater (GeoJSON, CityJSON; GML/CityGML hvor påkrævet).

Ingen konverterlicenser, ingen blindgyder. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Koordinatreferencesystemet er altid angivet (EPSG-kode), og data kan transformeres til et fælles koordinatsystem.

Kortlag fra forskellige kilder placerer sig korrekt oven på hinanden. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Geografiske objekter anvender de samme persistente identifikatorer som i MIM1.

Prikken på kortet og registreringen i databasen er det samme objekt. → MIM7 R4.1

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Ét samlet bykort i stedet for ti separate leverandørfremvisere.
- Forpligtelser ifm. INSPIRE og den nationale geodata-portal bliver lettere at opfylde.
- 3D- og BIM-data kan efterfølgende integreres i det samme overblik.

ADVARSELSSIGNALER

- Kortdata findes udelukkende i leverandørens egen kortviser.
- "Eksport som PDF/skærbillede."

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Byer og lokalsamfund kan let overføre geospatiale data mellem interne og eksterne (herunder IoT-relaterede) it-systemer

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

- R1.1** *"Geospatiale data SKAL udstilles gennem en standardbaseret webtjenestegrænseflade."*
"Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface."

C2 Byer og lokalsamfund kan integrere 2D- og 3D-geodata fra en række forskellige kilder, f.eks. geodata og bygningsinformationsmodeller (BIM), og dele disse data internt og indbyrdes på en interoperabel måde

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

- R2.1** *"Geospatiale data SKAL kodes ved hjælp af åbne standarder. Det anbefales at anvende relevante standarder fra OGC og BuildingSMART International."*
"Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International."

C3 Byer og lokalsamfund kan integrere geospatiale data med andre data, der kan give yderligere oplysninger om konteksten

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

- R3.1** *"Alle datasæt, der anvendes til at give yderligere oplysninger om den kontekst, der dækkes af geospatiale data, SKAL overholde MIM1 og MIM2."*
"All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2."

C4 Byer og lokalsamfund har en ensartet og persistent måde at beskrive individuelle forekomster af alle elementer, ting eller entiteter i de geospatiale datakilder på

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

- R4.1** *"Unikke og persistente identifikatorer SKAL anvendes til at identificere konkrete forekomster af enhver entitet, der anvendes i datasæt. (Se MIM1: Sammenkædning af data)."*
"Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)"

C5 Koordinatreferencesystemer (CRS) anvendt i datadeling kan let transformeres til et fælles CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

- R5.1** *"Koordinatreferencesystemer (CRS) SKAL overholde standarder, og der SKAL gives oplysninger om, hvilken standard (f.eks. EPSG:4326, EPSG:3857) der anvendes. Dette omfatter EPSG-nummeret eller WGS-nummeret sammen med oplysninger om enhver variation baseret på nationale systemer såsom det lettiske LKS-92, således at data kan transformeres til et fælles CRS. (Bemærk: Inden for EU er det for geospatiale data påkrævet at anvende metadata i overensstemmelse med INSPIRE-direktivet, herunder de metadata, der er nødvendige for at beskrive CRS-oplysningerne)."*
"Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)"

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Kan vores digitale tvilling udbygges?

mims.oascities.org/local-digital-twins

En digital tvilling er en langsigtet investering: data, 3D-modeller, simuleringer, beslutningsstøtte. MIM8 beskytter denne investering — tvillingens data og modeller forbliver tilgængelige og dokumenterede, resultater kan reproducere, og komponenter fra ét projekt kan genanvendes i det næste. Anvend denne side ved udbud af tvillingeplatforme, simuleringsmodeller eller værktøjer til 3D-byer.

- ☐ **8.1** Datasæt, modelinput og simuleringsovergang er tilgængelige via API'er (i overensstemmelse med MIMO) og ikke indkapslet i tvillingen.

Resultater kan indgå i rapporter, dashboards og fremtidige projekter. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Modeller er dokumenterede (metode, parametre, input/output) og kan tilgås via en dokumenteret grænseflade.

En oversvømmelsesmodel, der er indkøbt én gang, kan genbruges på tværs af forvaltninger — og af andre kommuner. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Outputdata anvender standardformater (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), som kan behandles af værktøjer, der ikke er leveret af samme leverandør.

Visualisering og analyse forbliver konkurrenceudsatte markeder. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Arbejdsgange registrerer dataproveniens: hvilken dataversion, hvilken model og hvilke parametre der genererede et givent resultat.

Beslutninger truffet på baggrund af tvillingen kan forklares og dokumenteres efterfølgende. → MIM8 R4.4

HVORFOR DET ER VIGTIGT

- Tvillingen overlever enkelte leverandører og individuelle projektbudgetter.
- Simuleringer kan efterprøves, gentages og lægges til grund for kommunal beslutningstagning.
- Modeller og moduler kan udveksles og deles kommuner imellem.

ADVARSELSSIGNALER

- Simuleringsresultater kan udelukkende ses i leverandørens portal.
- Modeller leveres som lukkede "black boxes" uden metadata.

Hvert krav i denne MIM, ordret fra MIMs Plus 9.0: Specifikationen findes kun på engelsk: den danske ordlyd er en uofficiel oversættelse foretaget af forfatteren til dette hæfte; den engelske originaltekst nedenunder er gældende.

C1 Give adgang til datasæt anvendt i den LDT, herunder statiske, realtids- og simuleringsdata samt beregningsmodeller

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 *"Den LDT SKAL give adgang til simuleringsoutput og beregningsmodelinput, hvor disse er nødvendige som en del af LDT-arbejdsgange."*

"The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows."

R1.2 *"Den LDT BØR skelne tydeligt mellem rå kildedata, transformerede arbejdsgangklare data, modelinput og modeloutput."*

"The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs."

C2 Udveksle data med eksterne systemer og andre LDT'er ved hjælp af interoperable grænseflader

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

"Denne kapabilitet beror på MIM3 (Udveksling af data) vedrørende dataudveksling."

"This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange."

C3 Genanvende deterministiske eller AI-modeller på tværs af forskellige domæner, fællesskaber, anvendestilfælde og/eller LDT'er

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 *"Modellen BØR levere standardmodelmetadata, herunder en beskrivelse af dens metoder og parametre samt dataparametre (enten efter værdi eller efter reference). Til dette formål BØR fælles metadatastandards anvendes."*

"The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used."

R3.2 *"Modellen SKAL udstille eller kunne kaldes via en dokumenteret grænseflade, fortrinsvis ved hjælp af et kendt, standardiseret API. Datasættet, der udgør modellens resultat, SKAL beskrives (på dataniveau)."*

"The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level)."

R3.3 *"Troværdig, pålidelig og etisk anvendelse af innovative metoder (LLM'er, agentbaseret AI osv.) BØR sikres. Bias BØR minimeres, hvor det er relevant. De metoder, der anvendes til at garantere dette, BØR beskrives."*

"Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described."

R3.4 *"Modellen SKAL kunne tilgå data på vegne af slutbrugeren eller organisationen. Se MIM3"*

"The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3"

R3.5 *"For data, der skal anvendes i AI-modeller, BØR proveniens og tillid garanteres. I visse tilfælde SKAL en autoritativ kilde, såsom en offentlig myndighed, anføres."*

"For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed."

C4 Koordinere og administrere data, modeller og behandlingsarbejdsgange i en LDT (intra-LDT) og på tværs af LDT'er (inter-LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 "Den LDT understøtter arbejdsgange, der forbinder datakilder, datatransformationer, modeleksekvering, simuleringsprocesser og output."

"The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs."

R4.2 "Den LDT kæder arbejdsgangstrin sammen, hvor outputtet fra ét trin kan anvendes som input til et andet."

"The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another."

R4.3 "Den LDT overvåger status for afvikling af arbejdsgange, herunder fuldførte, mislykkede og afbrudte processer."

"The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes."

R4.4 "Den LDT registrerer arbejdsgangens proveniens, herunder anvendte datasæt (inklusive version, tidsstempel), eksekverede modeller, valgte parametre og genererede output."

"The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated."

C5 Give flere visualiseringer af data og resultater (f.eks. 2D, 3D, betjeningspaneler) fra fælles underliggende data og modeller til interaktion og sammenligning

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 "Den LDT leverer metadata, der forklarer, hvad der visualiseres, herunder tidsstempel, rumligt omfang, datakilde samt scenarie- og variantantagelser, hvor det er relevant."

"The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant."

R5.2 "Den LDT understøtter forskellige interaktive visualiseringstyper, såsom 2D-kort, 3D-scener, betjeningspaneler, rapporter eller offentligt tilgængelige visninger."

"The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views."

C6 Sikre, at udvekslede data (og simuleringsoutput) i og mellem LDT'er kan fortolkes ensartet gennem fælles eller kortlagt semantik og tydelig proveniens

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 "Den LDT BØR dokumentere uløste semantiske huller, antagelser eller kortlægninger, der kan påvirke fortolkningen, genanvendelsen eller sammenligningen af resultater."

"The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results."

M Mekanismer (under aktiv udvikling)

Mechanisms (under active development)

M1 "API-baseret LDT-ressourceadgang"

"API-based LDT Resource Access"

M2 "Standardiserede data- og outputformater"

"Standardised Data and Output Formats"

M3 *"Model-som-en-service (Model-as-a-Service)"*

"Model-as-a-Service"

M4 *"LDT-arbejdsgangsortestring"*

"LDT Workflow Orchestration"

M5 *"Flervisningsoutput og visualiseringsadgang"*

"Multi-view Output and Visualisation Access"

Komplet specifikation: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Tværgående udbudsvilkår

Værn mod leverandørindlåsning

Disse vilkår bør indgå i ethvert udbud, uanset hvad der indkøbes. De bygger på udbudspraksis omkring MIMs og living-in.eu. De fleste hviler ikke på et enkelt krav i specifikationen og har derfor ingen reference-koder (API-versionering er tillige en anbefaling under MIM0 C2). De koster meget lidt at medtage; at udelade dem kan koste alt.

☐ X.1 Ophørsvilkår

Ved kontraktens udløb overdrages samtlige kommunens data (og konfigurationer) i åbne, veldokumenterede formater uden ekstra omkostninger.

☐ X.3 Ingen bruger- eller forespørgselsgebyrer

Ingen gebyrer for kommunens adgang til egne data.

☐ X.5 Vis det, lov det ikke

Tilbudsgiverne påviser opfyldelse under tilbudsevalueringen frem for at indsende egenerklæringer. For et API indebærer dette offentliggjort, interaktiv dokumentation (f.eks. OpenAPI) og et aktivt kald, der returnerer gyldige data. Hvert afkrydset punkt efterprøves igen ved overtagelsen.

☐ X.7 MIMs-overensstemmelseserklæring

Tilbudsgiveren udfylder overensstemmelsesskemaet (s. 28); det indgår som et bilag til kontrakten.

☐ X.2 Rettigheder til data

Alle rettigheder til data, der indsamles og udledes under kontrakten, tilhører ordregiveren.

☐ X.4 API-stabilitet og -versionering

Leverandøren bevarer API'ets bagudkompatibilitet i hele kontraktperioden. Ændringer, der bryder kompatibiliteten, varsles mindst 6 måneder forud og udgives som en ny version, mens den hidtidige version forbliver tilgængelig indtil den aftalte overgangsdato.

☐ X.6 Angivelse af åbne standarder

Udbuddet navngiver ovenstående standarder; udsagn om "kompatibilitet med" skal angive den nøjagtige grænseflade og version. Enhver henvisning til en standard eller teknisk specifikation tillader en tilsvarende løsning; tilbudsgiveren godtgør ækvivalensen.

Eksempel: en kommune indkøber et netværk af luftkvalitetssensorer

Afkrydsede sider: MIMO, MIM1, MIM2, MIM6 og MIM7 (data vises på et kort). Fra MIM3 kun punkt 3.1 (luftkvalitetsdata offentliggøres som åbne data og hører derfor hjemme i et katalog); ikke MIM8: dette er ikke en digital tvilling.

Hvad placeres hvor

Dokument	Begreb i direktiv 2014/24/EU	Hvad der skal anføres
Tekniske specifikationer	tekniske specifikationer (art. 42)	de afkrydsede punkter fra MIMO, MIM1, MIM2, MIM3 (kun 3.1), MIM6 (undtagen 6.4) og MIM7, ordret med specifikationskode, samt sætningen om ækvivalens
Betingelser for deltagelse	udvælgelseskriterier (art. 58 og 62)	dokumenteret overensstemmelse med ISO/IEC 27001:2022 eller tilsvarende (punkt 6.4)
Dokumentation	prøvningsrapporter, certificering og andre dokumentationsmidler (art. 44)	overensstemmelsesskemaet som obligatorisk bilag til tilbuddet: O, T eller I for hvert punkt, med dokumentation (adresse på API-dokumentation, testadgang)
Udkast til kontrakt	betingelser for kontraktens udførelse (art. 70)	Ophørsvilkår, Rettigheder til data, Ingen bruger- eller forespørgselsgebyrer, API-stabilitet og -versionering; det udfyldte overensstemmelsesskema som bilag
Overtagelsesprotokol	betingelser for kontraktens udførelse (art. 70)	kolonnen "Efterprøvet" i overensstemmelsesskemaet som testprotokol

Eksempel på formulering i de tekniske specifikationer

4.3 Interoperabilitet og dataadgang

- 4.3.1** Alle data, som systemet indsamler eller frembringer, kan tilgås i mindst ét maskinlæsbart format (f.eks. JSON, CSV) via et standardiseret web-API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)
- 4.3.2** API'et er formelt beskrevet i et åbent, maskinlæsbart dokument (for eksempel OpenAPI), der er offentliggjort på en stabil adresse. (MIMO R1.3)
- 4.3.3** API'et muliggør filtrering af data efter tidspunkt og målested. (MIMO R2.1, R2.2)
- ... 4.3.4 til 4.3.21: yderligere afkrydsede punkter ...
- 4.3.22** Enhver henvisning til en standard eller teknisk specifikation tillader en tilsvarende løsning; tilbudsgiveren godtgør ækvivalensen.
- 4.3.23** Tilbudsgiveren udfylder overensstemmelsesskemaet (bilag til udbudsmaterialet) og fremlægger dokumentation for hvert krævet punkt. Tilbudsgiveren påviser punkt 4.3.1 til 4.3.21 med et aktivt API-kald under tilbudsevalueringen; ordregiveren efterprøver dem igen ved overtagelsen. Manglende opfyldelse udgør en grund til at afvise overtagelse.

Punkt 4.3.3 viser, at du kan præcisere et punkt efter indkøbets art: for sensorer giver det mening at kræve filtrering efter tidspunkt og målested.

Et udfyldt overensstemmelsesskema (uddrag)

#	Krav (kort)	O / T / I	Dokumentation: hvordan og hvor	Efterprøvet
0.1	Maskinlæsbare data via standardiseret web-API	O	REST-API returnerer JSON og CSV; dokumentation på adressen angivet i tilbuddet, s. 12; testadgang i bilag 3	✓
0.4	Abonnement på ændringer ved behov	I	understøttes endnu ikke; planlagt til næste version	—
7.2	Åbne geoformater	T	leverer GeoPackage, en åben OGC-standard, i stedet for GeoJSON; ækvivalens redegjort for i tilbuddet, s. 15	✓

Et løfte om fremtiden er I: evalueringsudvalget efterprøver kun det, tilbudsgiveren kan påvise.

Tilpas ordlyden til national lovgivning, og få den udbudsansvarlige til at kontrollere den.

Overensstemmelseskema

En række pr. punkt. Ordregiveren afkrydser, hvad kontrakten kræver, og vedlægger skemaet som et obligatorisk bilag til udbudsmaterialet. For hvert påkrævet punkt anfører tilbudsgiveren O (opfylder), T (opfylder med tilsvarende) eller I (opfylder ikke), en kort redegørelse for hvordan, og hvor dokumentationen findes: dokumentationsadresse, testadgang, side i tilbuddet. En erklæring uden dokumentation er utilstrækkelig. Evalueringsudvalget efterprøver hvert punkt under tilbudsevalueringen og igen ved overtagelsen (✓ bekræftet, × ikke bekræftet, — ikke kontrolleret).

Det udfyldte skema er en del af tilbuddet og bliver et bilag til kontrakten. Det verificerer, at kravene til kontraktens genstand er opfyldt (opfyldt eller ikke opfyldt); det er ikke et tildelingskriterium. Hvis overensstemmelse skal pointgives, skal dette fremgå af de tildelingskriterier, der er offentliggjort forud i udbudsmaterialet (direktiv 2014/24/EU, artikel 67).

#	Krav (kort)	Spec.-ref.	Påkrævet?	O / T / I	Dokumentation: hvordan og hvor	Efterprøvet
			ordregiver	tilbudsgiver	tilbudsgiver	evalueringsudvalg
MIMO · Kan vi trække vores data ud?						
0.1	Maskinlæsbare data via standardiseret web-API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Åben API-beskrivelse (OpenAPI) på stabil adresse	R1.3	☐			
0.3	Filtrering efter tid, sted og attributter	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Abonnement på ændringer ved behov	R3.1	☐			
0.5	Standard HTTP-fejl, caching, grænser for kald	C2	☐			
MIM1 · Har ethvert objekt et varigt navn?						
1.1	Entydig, vedvarende identifikator pr. entitet	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Opslag på identifikator returnerer data + type	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Tværgående identifikatormapping mellem systemer	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Ingen interne leverandørkoder i identifikatorer	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Taler vi et fælles sprog?						
2.1	Standardiserede datamodeller hvor muligt	R1.2a	☐			
2.2	Dokumenterede modeller, eksplicite enheder	R1.1	☐			
2.3	Udvidelser som profiler, aldrig som forgreninger	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Åben serialisering, der kan valideres mod skema	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Kan vi dele på klare vilkår?						
3.1	Datasæt katalogiseret med standardmetadata	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Standardskabeloner for licenser og aftaler	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Kommunen styrer selv adgangsvilkår	RC1.1, RC2.1	☐			

#	Krav (kort)	Spec.-ref.	Påkrævet?	O / T / I	Dokumentation: hvordan og hvor	Efterprøvet
			ordregiver	tilbudsgiver	tilbudsgiver	evalueringsudvalg
MIM6 · Er vores data sikre under overførsel og i brug?						
6.1	Krypteret overførsel (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Standardiseret login (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Rollebaseret adgang + revisionslogging	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Dokumenteret tilpasning til ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Fungerer det på et kort?						
7.1	OGC-standardgrænseflader	R1.1	☐			
7.2	Åbne geoformater	R2.1	☐			
7.3	Deklareret CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Vedvarende ID'er på geografiske objekter (jf. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Kan vores digitale tvilling udbygges?						
8.1	Tvillingsdata og -output via API'er	R1.1	☐			
8.2	Modeller dokumenterede og eksekverbare	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Standardiserede outputformater	M2	☐			
8.4	Arbejdsgangens dataoprindelse logget	R4.4	☐			
Tværgående udbudsvilkår Tilbudsgiveren bekræfter accept af kontraktvilkåret (O / I).						
X.1	Ophørsvilkår: gratis overdragelse i åbne formater	—	☐			
X.2	Rettigheder til data tilhører ordregiveren	—	☐			
X.3	Ingen gebyrer for adgang til egne data	—	☐			
X.4	API-stabilitet: versioneret, 6 mdr. varsel ved brud	—	☐			

De korte overskrifter nedenfor repræsenterer de fulde kravpunkter på MIM-siderne — i tvivlstilfælde gælder den fulde ordlyd. En redigerbar version af skemaet findes på: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Lille ordliste

API

En indgang, hvorigennem et program anmoder et andet om data — over nettet, uden at et menneske skal klikke.

DCAT-AP

Europæisk metadatatprofil for datakataloger; gør det muligt også at finde datasæt på nationale og europæiske portaler.

Identifikator

Et permanent navn for en given entitet (én lygtepæl, én bygning), som alle systemer bruger til at henvise til netop denne.

IRI

International form af en webidentifikator (som en URL, men med tilladelse til ikke-ASCII-tegn). MIM1 navngiver entiteter med denne.

Maskinlæsbar

Struktureret således, at et program kan behandle dataene direkte (JSON, CSV) — en PDF-fil med en tabel er det ikke.

OAuth 2.0 / OIDC

Åbne standarder for login og tildeling af adgang. OpenID Connect (OIDC) tilføjer identitetsbekræftelse til OAuth 2.0.

Åben standard

En teknisk forskrift, som enhver frit kan læse og implementere uden betaling eller tilladelse.

Serialisering

Konvertering af data til et konkret format (f.eks. JSON, XML), så de kan lagres eller transmitteres.

Leverandørindlåsning

Når det er så bekosteligt at forlade en leverandør — i data, formater eller gebyrer — at man reelt ikke kan.

Datamodel

Den aftalte struktur for dataene: hvilke felter der findes, hvad de betyder, og hvilke enheder de anvender.

EPSG

Register over numeriske koder for koordinatreferencesystemer (f.eks. EPSG:4326 for WGS 84).

Interoperabilitet

Evnen hos systemer fra forskellige leverandører til at udveksle data og forstå hinanden.

LDT

Lokal digital tvilling: en digital model af en by eller en del af den, koblet til data og simuleringer.

Metadata

Data om data: hvad et datasæt indeholder, hvem der udbyder det, hvor opdateret det er, og under hvilken licens.

OGC

Open Geospatial Consortium: organisationen, der udgiver standarder for geodata og geodatatjenester (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Åbent format til maskinlæsbar beskrivelse af et web-API: adresser, parametre og svar.

TLS

Protokollen, der krypterer data under transit over et netværk (grundlaget for HTTPS).

Webhook / MQTT

To måder, hvorpå et system selv kan rapportere en ændring: en webhook kalder din adresse, MQTT leverer beskeder til abonnenter.

Her kan du læse mere

mims.oascities.org

Den komplette MIMs Plus-specifikation, vedligeholdt af OASC.

living-in.eu

Den europæiske bevægelse for digital omstilling af byer — erklæring og MIMs Plus-kontekst.

smartdatamodels.org

Det åbne bibliotek over standardiserede datamodeller (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — kurser for kommunale medarbejdere, af kommuner.

Udarbejdet på grundlag af MIMs Plus-specifikationen 9.0 fra Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Specifikationens indhold © OASC. Dette hæfte er en uafhængig og letforståelig vejledning til kommunale udbud; i tvivlstilfælde gælder specifikationen.

Udarbejdet med åbne værktøjer. Kan frit genanvendes og tilpasses af din kommune.

Forfatter til hæftet: Marek Mráz
v9.0.6 · 2026-09-18